Guia de gráficos e visualizações Power BI

Manual de referência para formação, análise de dados e construção de relatórios.

33 tipos e recursos visuais • finalidade • momento certo para utilizar • exemplo • cuidados de leitura

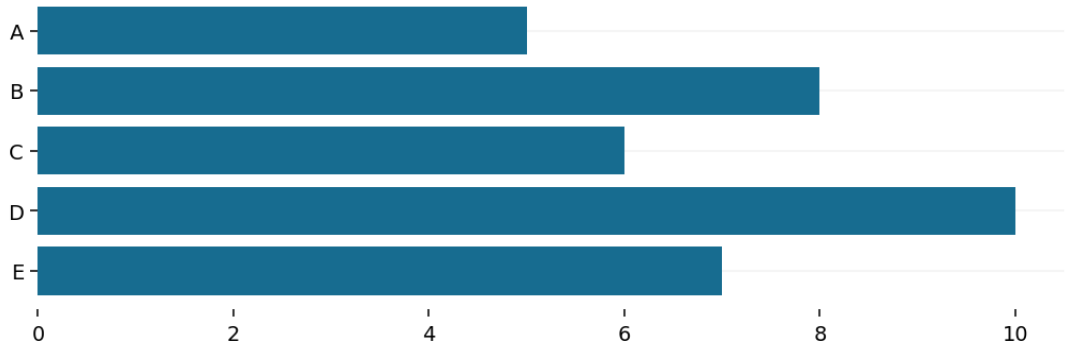
Como escolher o gráfico certo

Pergunta analítica	Visual mais indicado
Quem tem mais ou menos?	Barras ou colunas
Como mudou ao longo do tempo?	Linhas ou áreas
Como se divide o total?	Barras empilhadas, circular, anel ou treemap
Que relação existe entre variáveis?	Dispersão ou bolhas
Como se distribuem os valores?	Histograma ou caixa e bigodes
Quais os passos até ao resultado?	Funil ou cascata
Onde acontecem os resultados?	Mapa (se os dados geográficos forem válidos)
Qual o indicador principal?	Cartão, KPI ou medidor (Power BI)

Nota: as imagens seguintes são representações didácticas simplificadas. Não são capturas do programa. A disponibilidade de determinados visuais depende da versão, licença, região e configuração.

Catálogo ilustrado

01. Barras agrupadas

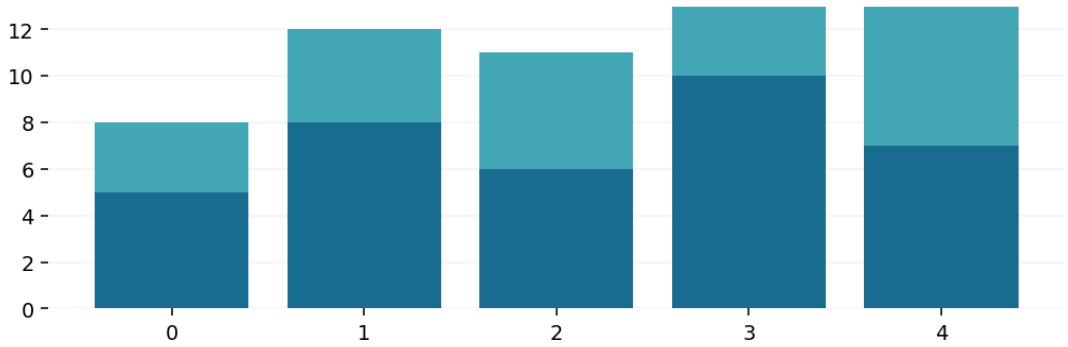


Para que serve: Compara medidas entre categorias.

Quando utilizar: Ranking de serviços por facturação.

Atenção: Ordene e limite categorias.

02. Barras empilhadas

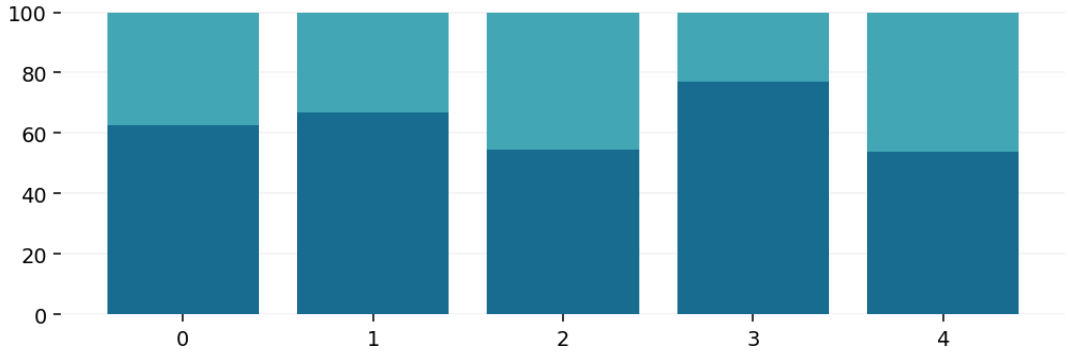


Para que serve: Compara totais e respectivos componentes.

Quando utilizar: Receitas por loja, repartidas por serviço.

Atenção: A comparação dos segmentos internos pode ser difícil.

03. Barras 100% empilhadas

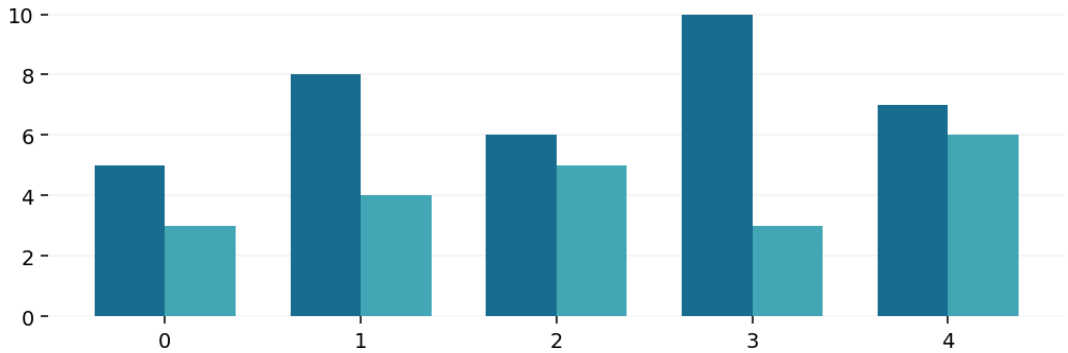


Para que serve: Compara composição percentual por categoria.

Quando utilizar: Distribuição de clientes por canal em cada loja.

Atenção: Não substitui a comparação dos valores absolutos.

04. Colunas agrupadas

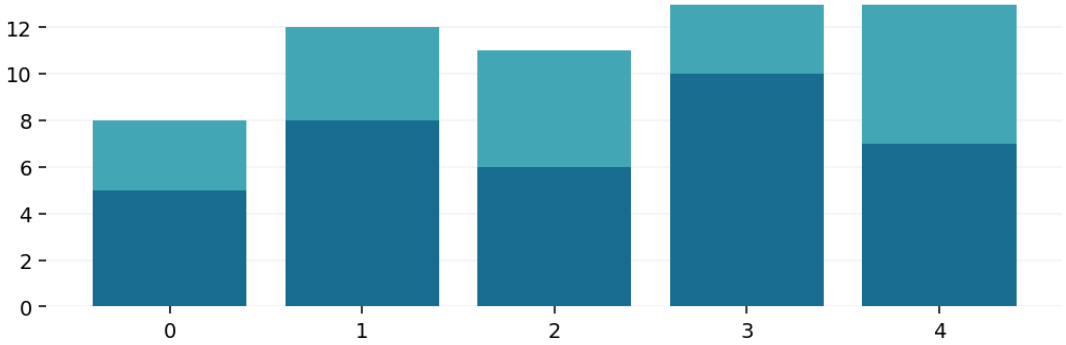


Para que serve: Compara categorias com colunas verticais.

Quando utilizar: Número de inscrições por mês e curso.

Atenção: Evite rótulos longos no eixo horizontal.

05. Colunas empilhadas

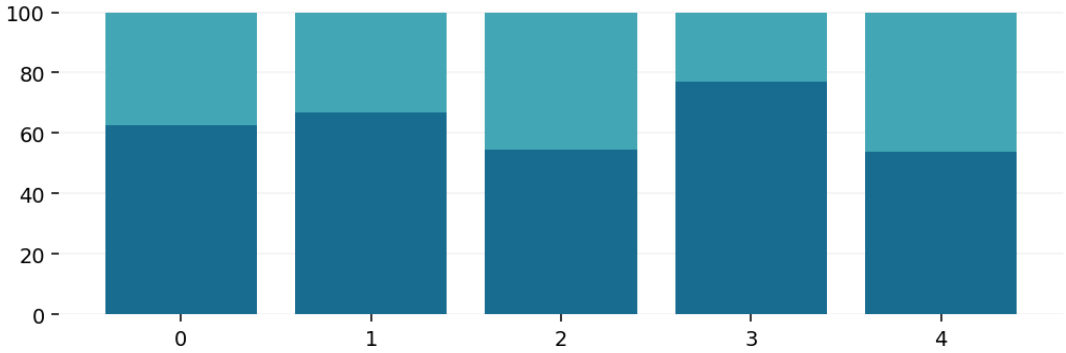


Para que serve: Mostra evolução dos totais e respectivas parcelas.

Quando utilizar: Vendas por mês separadas por unidade.

Atenção: Pode ocultar oscilações de séries pequenas.

06. Colunas 100% empilhadas

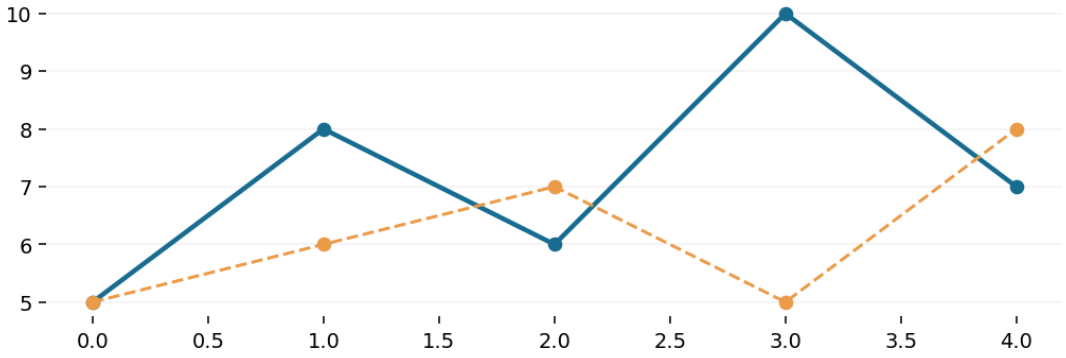


Para que serve: Compara a composição percentual entre períodos.

Quando utilizar: Percentagem de vendas por canal ao longo dos meses.

Atenção: Cada coluna totaliza 100%, mesmo com totais distintos.

07. Linhas

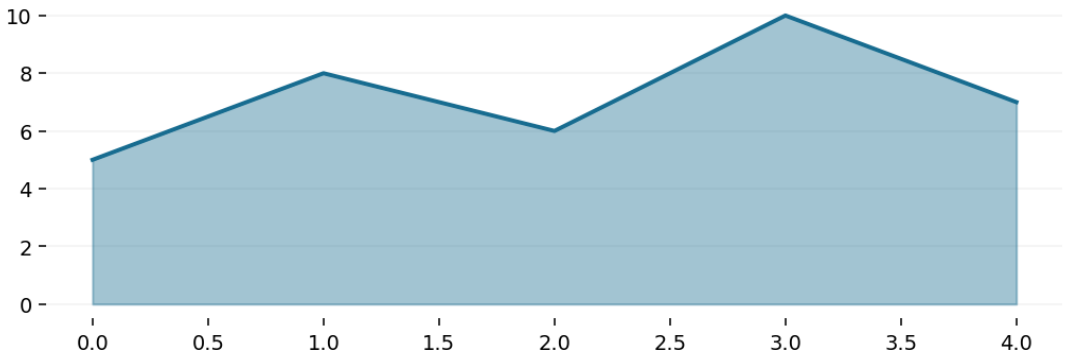


Para que serve: Acompanha tendências em períodos sequenciais.

Quando utilizar: Evolução da receita diária.

Atenção: Confirme continuidade e ordenação do calendário.

08. Área

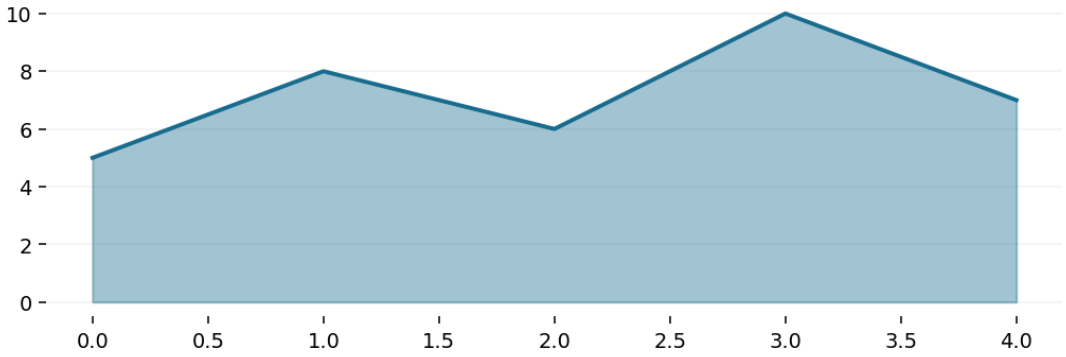


Para que serve: Destaca a dimensão de uma série ao longo do tempo.

Quando utilizar: Volume de pedidos por semana.

Atenção: O preenchimento não é ideal para muitas séries.

09. Área empilhada

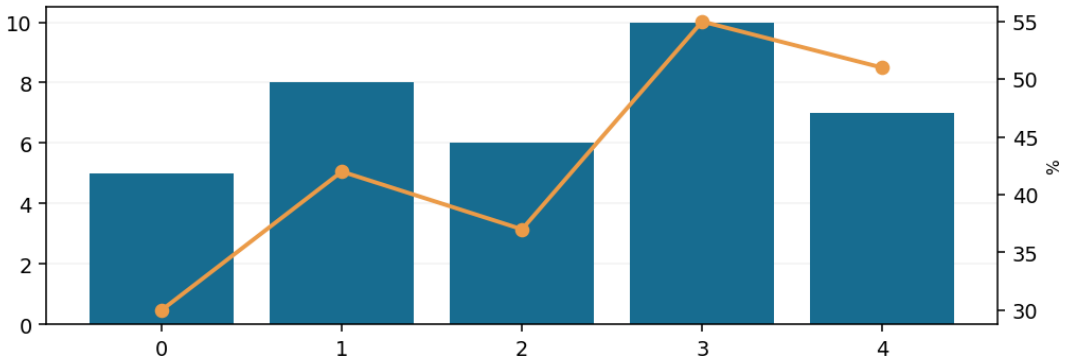


Para que serve: Evidencia contribuição de categorias ao longo do tempo.

Quando utilizar: Inscrições por modalidade e por mês.

Atenção: Séries pequenas podem perder visibilidade.

10. Gráfico combinado



Para que serve: Cruza colunas com linha e, se necessário, dois eixos.

Quando utilizar: Receita e margem percentual por mês.

Atenção: Eixos distintos podem induzir interpretações erradas.

11. Circular



Para que serve: Mostra a composição de um único total.

Quando utilizar: Quota de receita de três unidades.

Atenção: Prefira barras quando existem muitas parcelas.

12. Anel



Para que serve: Mostra partes de um total em formato circular.

Quando utilizar: Participação por tipo de serviço.

Atenção: Não use com muitas categorias.

13. Treemap

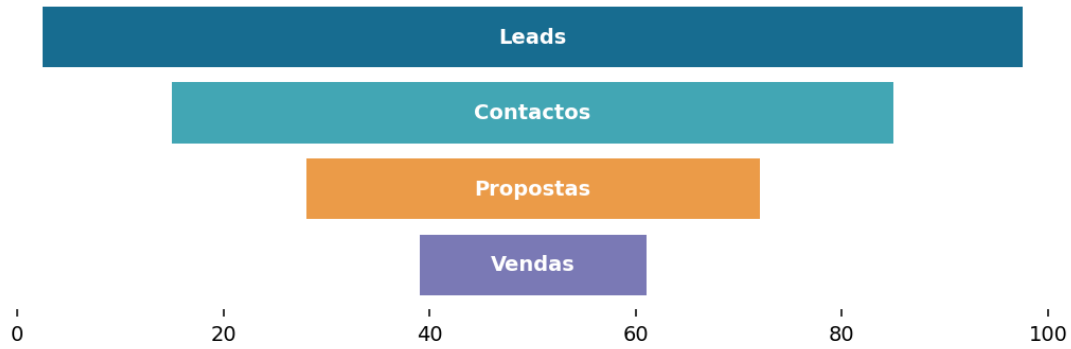


Para que serve: Mostra composição e hierarquia por áreas.

Quando utilizar: Receita por departamento e actividade.

Atenção: Não adequado a comparações de precisão.

14. Funil

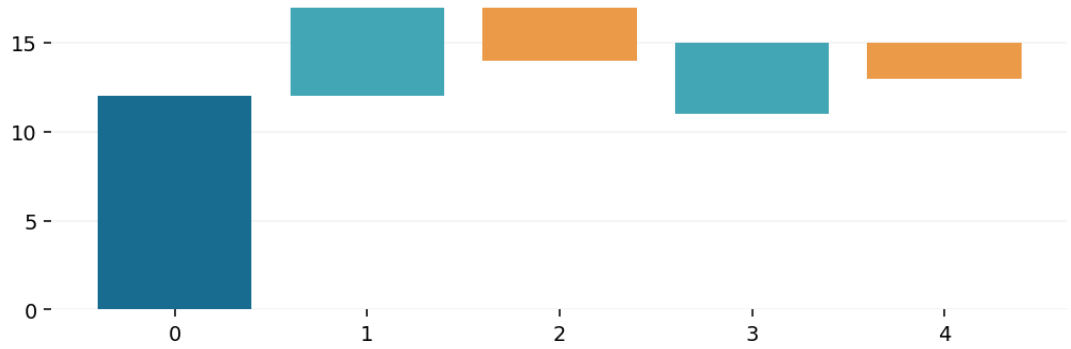


Para que serve: Exibe passagem entre etapas de conversão.

Quando utilizar: Contactos recebidos até vendas concluídas.

Atenção: Defina estágios mutuamente coerentes.

15. Cascata

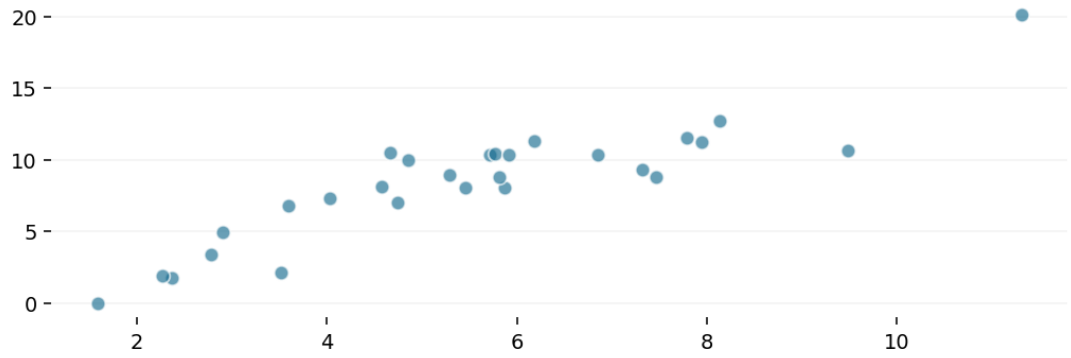


Para que serve: Decompõe acréscimos e reduções de um valor.

Quando utilizar: Orçamento inicial até resultado final.

Atenção: Valide a classificação de totais.

16. Dispersão

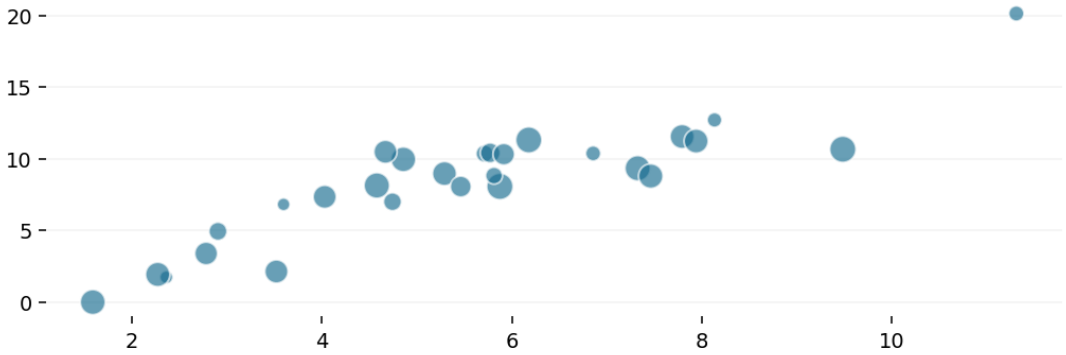


Para que serve: Explora associação entre variáveis quantitativas.

Quando utilizar: Preço médio e volume por produto.

Atenção: Relação estatística não é causalidade.

17. Bolhas (dispersão com tamanho)

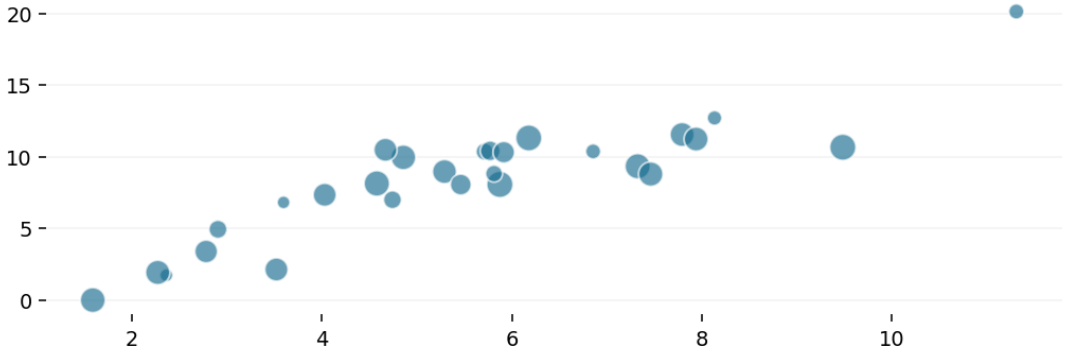


Para que serve: Adiciona uma terceira medida ao gráfico de dispersão.

Quando utilizar: Receita, margem e número de clientes por loja.

Atenção: Bolhas muito grandes ocultam outras.

18. Mapa / mapa de bolhas

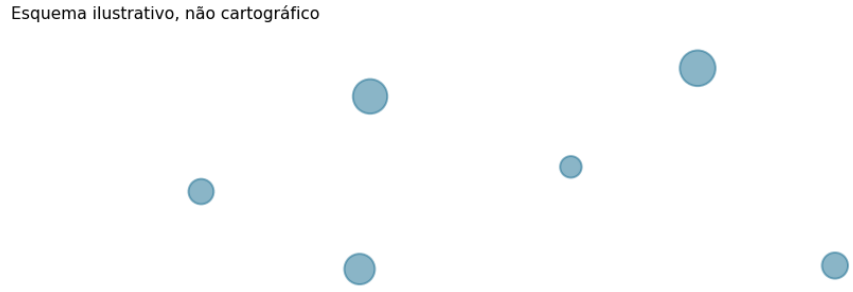


Para que serve: Coloca dados em pontos geográficos.

Quando utilizar: Contagem de clientes por cidade geocodificada.

Atenção: Confirme correspondência geográfica e privacidade.

19. Mapa preenchido / mapa de formas

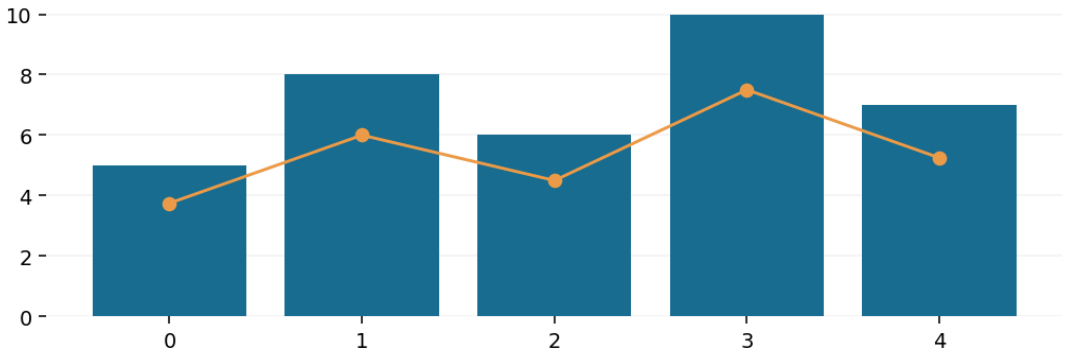


Para que serve: Colora regiões de acordo com uma medida.

Quando utilizar: Comparar indicadores por província em mapa compatível.

Atenção: O mapa de formas pode exigir configuração ou ficheiro próprio.

20. Azure Maps



Para que serve: Oferece camadas cartográficas e análises espaciais quando disponível.

Quando utilizar: Mapear pontos de assistência por região.

Atenção: Depende de permissões, serviço e disponibilidade.

21. Tabela

Unidade	Alunos	Receita
Viana	12	45 000
Kilamba	18	67 000
Zango 0	9	32 000

Para que serve: Mostra linhas detalhadas e valores exactos.

Quando utilizar: Listagem de contratos com datas e montantes.

Atenção: Não é adequada para perceber tendências globais.

22. Matriz

Unidade	Alunos	Receita
Viana	12	45 000
Kilamba	18	67 000
Zango 0	9	32 000

Para que serve: Apresenta medidas cruzadas com hierarquias e subtotais.

Quando utilizar: Receitas por ano, mês e unidade.

Atenção: A expansão de níveis pode gerar excesso de informação.

23. Cartão



Para que serve: Destaca uma única medida ou indicador.

Quando utilizar: Total de vendas, clientes activos ou taxa média.

Atenção: Indique contexto temporal e unidade.

24. Cartão com vários indicadores

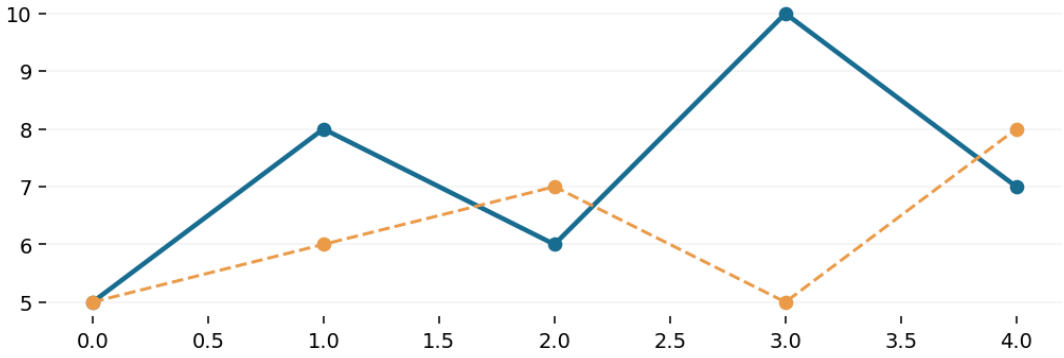


Para que serve: Agrupa vários valores de destaque.

Quando utilizar: Receita, lucro e quantidade de inscrições.

Atenção: A disponibilidade/formato do visual varia entre versões.

25. KPI

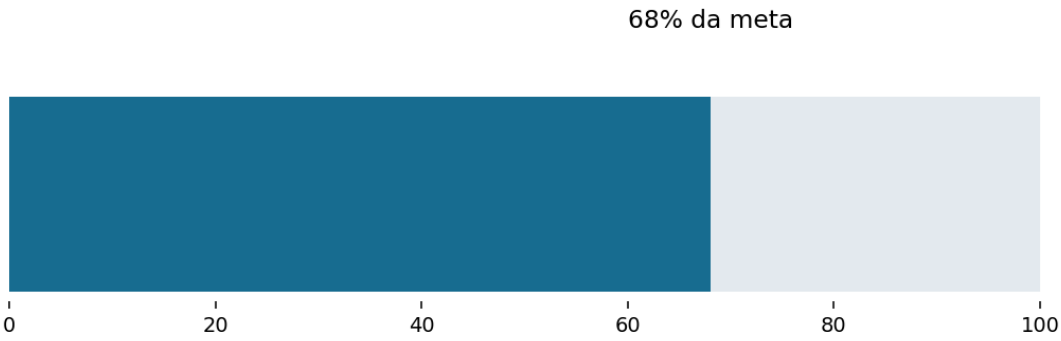


Para que serve: Apresenta estado face a uma meta e tendência temporal.

Quando utilizar: Cumprimento da meta mensal de receitas.

Atenção: Defina correctamente meta, direcção e data.

26. Medidor



Para que serve: Mostra progresso de uma medida face a um objectivo.

Quando utilizar: Percentagem do orçamento executado.

Atenção: É pouco preciso para comparar vários grupos.

27. Segmentação de dados (Slicer)



Para que serve: Permite filtrar visualizações de uma página.

Quando utilizar: Escolher loja, curso ou intervalo de datas.

Atenção: É um controlo, não um gráfico de análise.

28. Árvore de decomposição

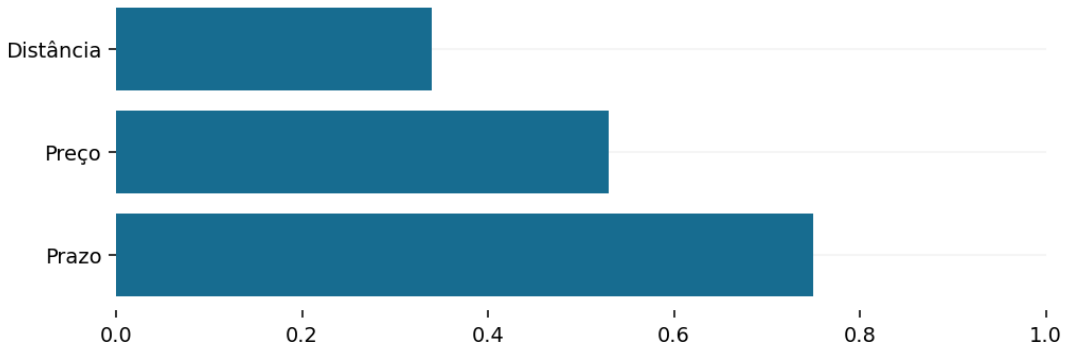


Para que serve: Permite explorar o valor por dimensões sucessivas.

Quando utilizar: Descobrir quais as lojas e serviços que explicam perdas.

Atenção: A ordenação dos nós depende dos filtros e medidas.

29. Principais influenciadores



Para que serve: Ajuda a investigar factores associados a resultados.

Quando utilizar: Factores relacionados com atrasos nas entregas.

Atenção: Associação não demonstra causalidade.

30. Narrativa inteligente

A receita cresceu 12% no período.
A unidade A apresentou o maior contributo.

Para que serve: Gera texto descritivo baseado em medidas e visuais.

Quando utilizar: Resumir variações de um relatório executivo.

Atenção: Reveja sempre o texto e as conclusões geradas.

31. Perguntas e respostas (Q&A)

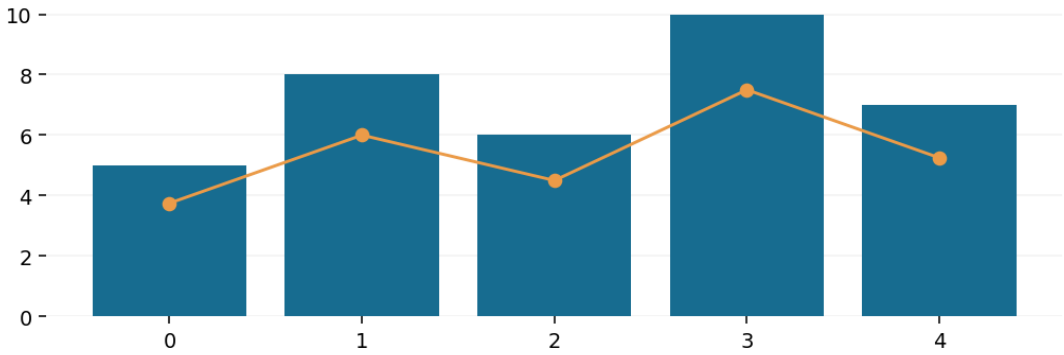
Pergunta: receita por unidade?
Resultado: comparação por unidade

Para que serve: Permite explorar dados com perguntas em linguagem natural onde disponível.

Quando utilizar: Pedir vendas por mês e por loja.

Atenção: Disponibilidade e suporte linguístico podem variar.

32. Visuais Python / R

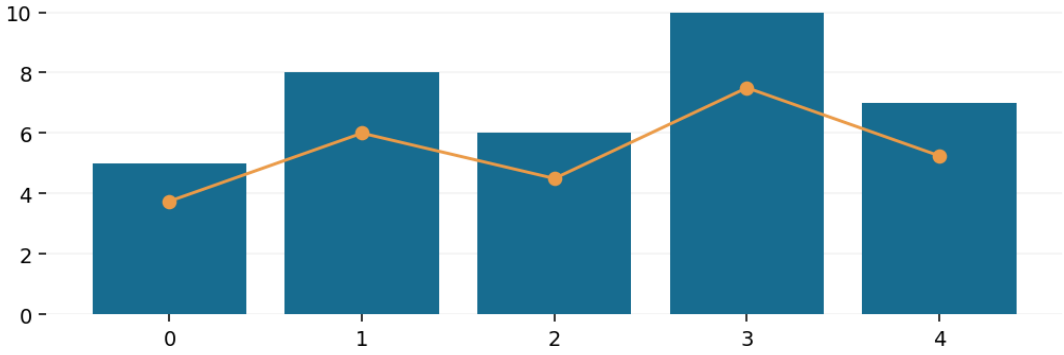


Para que serve: Apresenta gráficos construídos por scripts, mediante configuração.

Quando utilizar: Histograma ou boxplot estatístico personalizado.

Atenção: Requer runtime, pacotes e políticas adequadas.

33. Visuais personalizados



Para que serve: Acrescenta tipos de gráficos fornecidos externamente.

Quando utilizar: Sankey, Gantt ou outros visuais específicos.

Atenção: Verifique licenças, segurança e compatibilidade.

Boas práticas para qualquer visualização

- Definir uma pergunta de negócio antes de escolher o tipo de gráfico.
- Confirmar o nível de detalhe dos dados, os filtros e as medidas agregadas.
- Indicar título, período, fonte, unidades e significado das cores.
- Evitar representações 3D decorativas e escalas que distorcem diferenças.
- Verificar valores em falta, duplicados, outliers e percentagens.
- Preferir gráficos simples quando vários visuais transmitem a mesma informação.
- Garantir contraste, legibilidade e descrições alternativas quando necessário.

Como começar no Power BI Desktop

Importar dados > conferir tipos e relações > criar medidas DAX quando necessário > seleccionar um visual > colocar campos nos compartimentos adequados > configurar filtros, formatação e interacções > validar totais e publicar segundo as permissões disponíveis.

Os visuais nativos, funcionalidades experimentais e visuais personalizados não constituem uma lista fixa: o catálogo evolui e podem existir diferenças entre ambientes.

Fontes oficiais de consulta

Microsoft Learn - Visão geral das visualizações no Power BI: https://learn.microsoft.com/pt-pt/power-bi/visuals/power-bi-visualizations-overview

Microsoft Learn - Tipos de visualização no Power BI: https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a